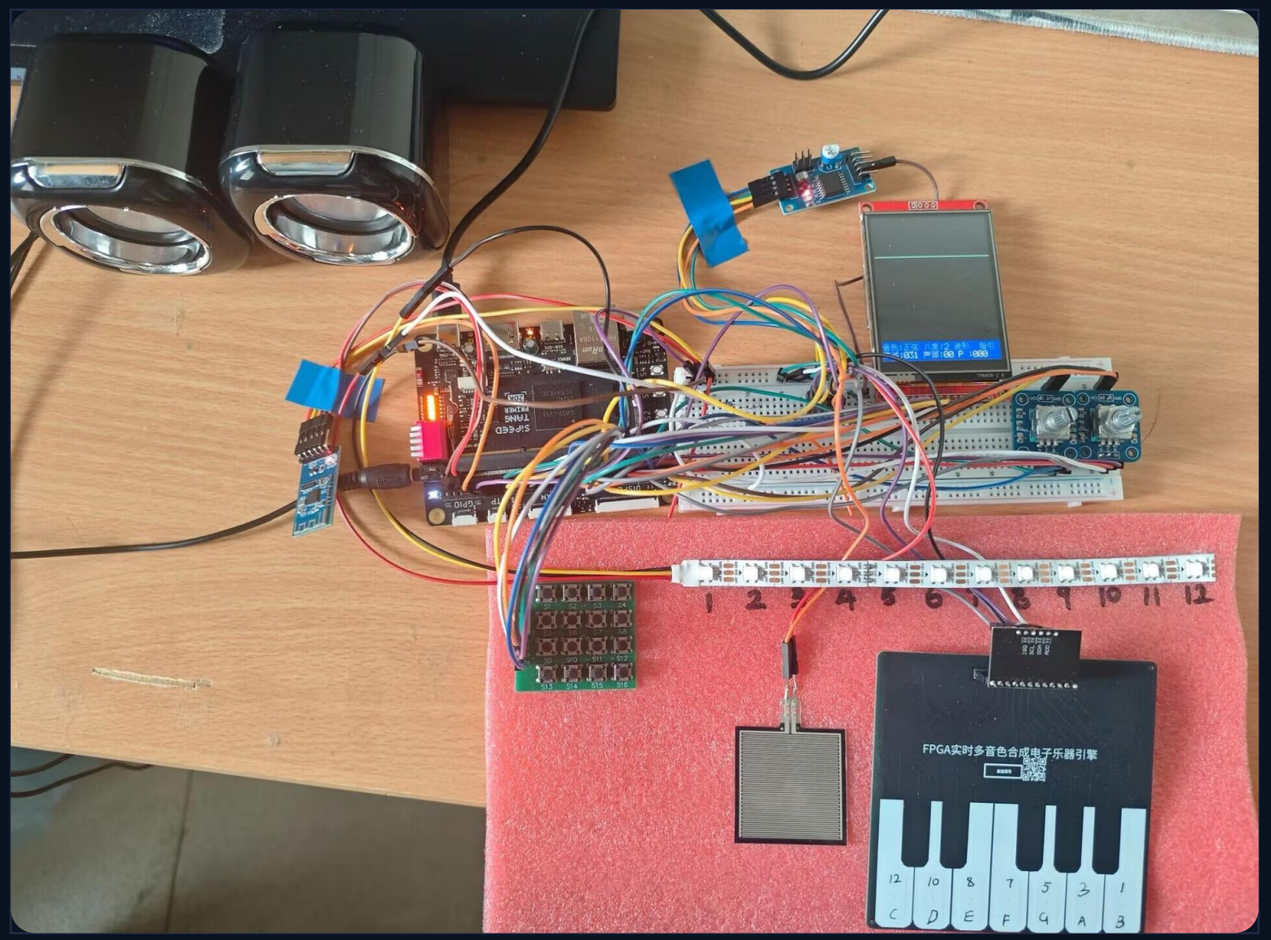
TI2 电子琴

FPGA 实时多音色合成电子乐器引擎

队伍编号 **48771**

张翔　骆善轩　方旭亮



01　时分复用

32 声部轮转共享一套运算单元，仅 5 个 DSP

02　零采样合成

一张 1024×16 正弦表派生 8 种音色

03　实时自证

12 路 Goertzel 现场验频谱，可数 12 峰

32	**70312.5**	**2.25×10^{6}**
复音数	采样率 Hz	振荡器每秒
<0.3	**47.075**	**46/46**
延迟 ms	Fmax MHz	块存储器